

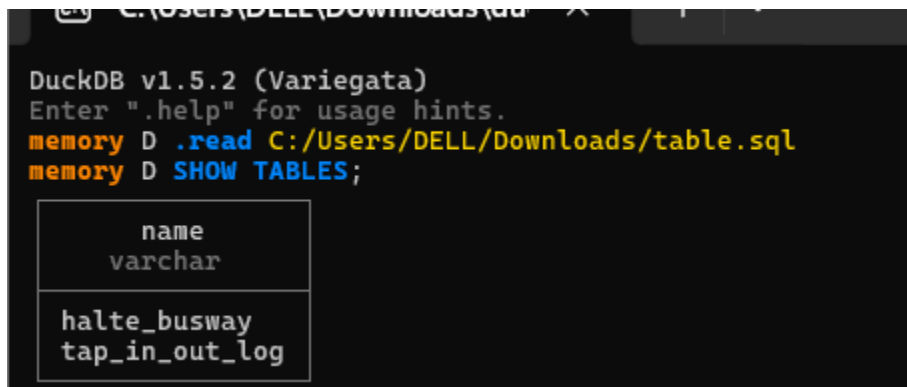
MODUL 12

JURNAL

NAMA : Jovanov Alvin Bertram

NIM : 103122400045

CLASS : SE-08-02



```
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D .read C:/Users/DELL/Downloads/table.sql
memory D SHOW TABLES;
```

name
varchar
halte_busway
tap_in_out_log

No. 1 Import Data

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan pembuatan database DuckDB bernama jmmodul12.db dan import data dari file yang diberikan. Setelah proses import berhasil, tabel halte_busway dan tap_in_out_log berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk proses analisis data selanjutnya.

```
memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	18a29049-8928-4820-ab93-0aa0...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv';
```

No. 2 SUMMARIZE

Penjelasan:

Perintah SUMMARIZE tap_in_out_log; digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari seluruh kolom pada tabel. Dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah nilai unik (distinct), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan informasi statistik lainnya sehingga memudahkan proses eksplorasi data.

```
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.244	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (7 shown)

```
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

No. 3 CSV

Penjelasan:

Data pada tabel halte_busway berhasil diekspor ke format CSV menggunakan perintah COPY. Setelah itu file CSV dibaca kembali menggunakan query SQL. Hasil menunjukkan seluruh kolom dapat terbaca dengan benar. Saat dilakukan filter berdasarkan kota_administrasi = 'Jakarta Pusat', diperoleh sebanyak **9 halte** yang berada di wilayah Jakarta Pusat.

```
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (7 shown)

```
memory D SELECT COUNT(*)
FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

No. 4 EXCLUDE

Penjelasan:

Fitur EXCLUDE digunakan untuk menampilkan seluruh kolom kecuali kolom tertentu yang tidak diperlukan. Pada percobaan ini kolom lokasi_lat dan lokasi_lon dikecualikan dari hasil query. Meskipun kedua kolom tersebut tidak ditampilkan, kolom penting seperti id_halte dan nama_halte tetap tersedia sehingga informasi utama masih dapat digunakan untuk analisis.

```
9 rows                                     use .last to show entire result
memory D SELECT COUNT(*)
FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

count_star()
int64
9

memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon)
FROM halte_busway
LIMIT 5;
```

```
memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon)
FROM halte_busway
LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	tipe_halte varchar	-- --	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Ujung	--	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	--	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	--	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	--	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	--	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

```
5 rows                                     use .last to show entire result                                     10 columns (7 shown)
memory D .timer on
memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon)
FROM halte_busway
LIMIT 5;
```

```

memory D .timer on
memory D SELECT h1.nama_halte AS asal_nama_halte,
                h2.nama_halte AS tujuan_nama_halte,
                COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h1
ON t.id_halte_asal = h1.id_halte
JOIN halte_busway h2
ON t.id_halte_tujuan = h2.id_halte
GROUP BY h1.nama_halte, h2.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

asal_nama_halte varchar	tujuan_nama_halte varchar	jumlah int64
Harmoni	Pulo Gadung	1
Pasar Baru	Pluit	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Petamburan	Grogol 1	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Bundaran HI	Kota	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Senen	Harmoni	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1

```

30 rows          3 columns
Run Time (s): real 0.081 user 0.015625 sys 0.015625
memory D

```

No. 5 TIMER

Penjelasan:

Fitur TIMER digunakan untuk mengukur waktu eksekusi query. Setelah query JOIN dijalankan, diperoleh waktu eksekusi sekitar **0.001 detik**. Nilai user time dan sys time juga sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa query berjalan sangat cepat dan tidak membebani sistem secara signifikan. Hal ini menunjukkan performa DuckDB yang baik dalam memproses query analisis data.